

FR-ACC-02 — Autentikasi Pengguna (Login)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan mekanisme autentikasi agar pengguna (mahasiswa dan admin) dapat mengakses sistem Mini Bank sesuai dengan otoritas peran (*role*) yang dimiliki, serta memastikan akses hanya diberikan kepada akun yang telah melewati proses verifikasi.

1.2 Aktor

- **Mahasiswa:** Pengguna yang telah terdaftar dengan peran operasional (CS/Teller/Supervisor).
- **Administrator/Dosen:** Pengguna dengan hak akses penuh untuk manajemen sistem.

1.3 Ruang Lingkup

- Validasi kredensial (Username/Email dan Password).
- Verifikasi status siklus hidup akun (*Approved, Pending, Suspended, Rejected*).
- Manajemen sesi (*Session Management*).
- *Dynamic Redirect* berdasarkan peran pengguna ke *dashboard* masing-masing.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan antarmuka login bagi pengguna untuk memasukkan identitas unik dan kata sandi. Sistem akan melakukan pencocokan data pada basis data, memeriksa apakah akun tersebut sedang dalam status aktif/disetujui, dan menentukan ke mana pengguna harus diarahkan berdasarkan hak aksesnya. Jika salah satu parameter gagal, sistem wajib memberikan umpan balik yang informatif namun tetap aman.

3. User Stories

ID	User Story
US-ACC-02-01	Sebagai Pengguna, saya ingin login ke aplikasi agar saya dapat menjalankan tugas praktikum sesuai peran yang diberikan kepada saya.

US-ACC-02-02	Sebagai Pengguna, saya ingin mengetahui alasan kegagalan login (misal: akun masih pending atau disuspend) agar saya tahu langkah apa yang harus dilakukan.
US-ACC-02-03	Sebagai Admin, saya ingin memastikan hanya mahasiswa yang sudah saya setujui (<i>Approved</i>) yang bisa masuk ke dalam sistem.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Komponen Utama:** Formulir login yang bersih, logo Mini Bank, dan area notifikasi pesan kesalahan.
- **Perilaku UI:** - Fokus otomatis pada kolom identitas saat halaman dimuat.
 - Tombol login yang memberikan indikasi visual saat proses autentikasi berlangsung (*loading state*).
 - Pesan error yang muncul di bagian atas formulir atau secara *inline*.

5. Field List & Aturan Validasi

Field	Label UI	Wajib	Aturan Validasi
identifier	Username / Email	Ya	Tidak boleh kosong, format email (jika input email)
password	Password	Ya	Tidak boleh kosong
rememberMe	Ingat Saya	Tidak	<i>Optional checkbox</i>

Output Sistem:

- authenticationToken / sessionId
- targetRole (CS/Teller/Supervisor/Admin)
- lastLoginTimestamp

6. Aturan Bisnis

1. **Status Kontrol:**
 - **PENDING_APPROVAL:** Akses ditolak. Pesan: "Akun Anda masih menunggu"

persetujuan Admin."

- **SUSPENDED:** Akses ditolak. Pesan: "*Akun Anda sedang dinonaktifkan. Hubungi Admin."*
- **REJECTED:** Akses ditolak. Pesan: "*Pendaftaran akun Anda ditolak."*
- **ACTIVE / APPROVED:** Akses diberikan.

2. **Role-Based Redirection:**

- Role CS -> /cs/dashboard
- Role Teller -> /teller/dashboard
- Role Supervisor -> /supervisor/dashboard
- Role Admin -> /admin/dashboard

3. **Keamanan:** Kredensial tidak boleh dikirimkan dalam bentuk *plaintext* (wajib HTTPS/SSL).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-ACC-02-01 Keamanan:** Password diverifikasi menggunakan algoritma *hashing* yang kuat (BCrypt).
- **NFR-ACC-02-02 Keamanan:** Implementasi proteksi terhadap *Brute Force Attack* (misal: *delay* progresif setelah 3x gagal).
- **NFR-ACC-02-03 Performa:** Waktu respon autentikasi dari penekanan tombol hingga pengalihan halaman maksimal 2 detik.

8. Isu Terbuka

- Apakah sistem akan mengizinkan satu akun login di beberapa perangkat/browser secara bersamaan?
- Apakah diperlukan fitur *Remember Me* yang bertahan lebih dari 24 jam?
- Bagaimana penanganan jika pengguna memiliki *multi-role*? (MVP: Asumsi satu user satu role).

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-ACC-02-01	Login sukses (Role CS)	Redirect ke /cs/dashboard
TS-ACC-02-02	Login gagal (Password Salah)	Pesan: "Kredensial tidak valid"
TS-ACC-02-03	Login akun PENDING	Pesan: "Menunggu persetujuan Admin"
TS-ACC-02-04	Login akun SUSPENDED	Pesan: "Akun dinonaktifkan"

TS-ACC-02-05	Akses URL ilegal (Bypass)	Redirect ke /login atau 403 Forbidden
--------------	---------------------------	---------------------------------------

10. Alur Proses (Flowchart)

graph TD

```

A[Input Username & Password] --> B{Klik Login}
B --> C{Kredensial Valid?}
C -- Tidak --> D[Tampilkan Error: Kredensial Salah]
D --> A
C -- Ya --> E{Cek Status Akun}
E -- Pending --> F[Pesan: Menunggu Approval]
E -- Suspended --> G[Pesan: Akun Disuspend]
E -- Active --> H[Identifikasi Role User]
H --> I{Redirect ke Dashboard Role}
I --> J[CS Dashboard]
I --> K[Teller Dashboard]
I --> L[Admin Dashboard]
J --> M[Selesai]
K --> M
L --> M
F --> M
G --> M

```